NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN – TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Tài liệu ôn tập Giải tích 12 (chỉ gồm văn bản, không có công thức).

1. Khái niệm nguyên hàm

Cho một hàm số xác định trên một khoảng. Một hàm số khác được gọi là nguyên hàm của hàm số đã cho nếu đạo hàm của nó tại mỗi điểm trong khoảng chính là giá trị của hàm số ban đầu. Nói cách khác, tìm nguyên hàm là phép toán ngược của phép lấy đạo hàm: biết tốc độ thay đổi của một đại lượng, ta tìm lại chính đại lượng đó.

Nếu một hàm số có nguyên hàm thì nó có vô số nguyên hàm. Hai nguyên hàm bất kỳ của cùng một hàm số chỉ khác nhau một hằng số. Vì vậy khi viết kết quả, ta luôn cộng thêm một hằng số tùy ý và gọi toàn bộ tập hợp đó là họ nguyên hàm.

2. Tính chất cơ bản

Nguyên hàm của một tổng hoặc một hiệu bằng tổng hoặc hiệu các nguyên hàm. Hằng số nhân có thể đưa ra ngoài dấu nguyên hàm. Đạo hàm của một nguyên hàm trả lại đúng hàm số ban đầu. Mọi hàm số liên tục trên một khoảng đều có nguyên hàm trên khoảng đó.

3. Ý nghĩa thực tiễn

Trong vật lý, nếu biết vận tốc của một chất điểm theo thời gian thì quãng đường đi được là một nguyên hàm của vận tốc. Tương tự, từ gia tốc ta tìm được vận tốc. Điều kiện ban đầu, chẳng hạn vị trí lúc bắt đầu, dùng để xác định hằng số còn thiếu trong họ nguyên hàm.

4. Tích phân xác định

Tích phân xác định của một hàm số trên một đoạn là hiệu số giữa giá trị nguyên hàm tại hai đầu mút của đoạn. Khi hàm số không âm, giá trị này bằng diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số, trục hoành và hai đường thẳng đi qua hai đầu mút. Nếu hàm số đổi dấu thì phần diện tích nằm dưới trục hoành được tính với dấu âm, do đó khi tính diện tích thực cần chia đoạn tại các điểm hàm số đổi dấu.

5. Các bước giải một bài toán nguyên hàm

Bước một, xác định dạng của hàm số cần tìm nguyên hàm, chẳng hạn hàm lũy thừa, hàm hữu tỷ hoặc hàm lượng giác. Bước hai, biến đổi hàm số về dạng cơ bản bằng cách khai triển, chia đa thức hoặc tách thành tổng các phân thức. Bước ba, áp dụng bảng nguyên hàm cơ bản cho từng thành phần. Bước bốn, cộng hằng số tùy ý và, nếu đề bài cho điều kiện ban đầu, tìm hằng số đó. Bước năm, kiểm tra lại bằng cách lấy đạo hàm kết quả và so sánh với hàm số ban đầu.

6. Sai lầm thường gặp

Học sinh hay quên hằng số tùy ý, nhầm giữa nguyên hàm và đạo hàm, hoặc áp dụng quy tắc cho tích và thương như thể chúng là tổng. Một lỗi khác là bỏ qua điều kiện xác định của hàm số khi tìm nguyên hàm của hàm hữu tỷ.